木星は十二年で一周しない

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23131796

Chujia Kuang（邝楚嘉）

独立研究者、中国広東省揭陽

連絡先（Corresponding author）：Chujia Kuang、独立研究者、中国広東省揭陽。Correspondence: kuangchujia.com/contact

要旨

木星が歳星と呼ばれるのは、年を数えるのに用いられたからである。古人は周天を十二等分し、これを十二次（じゅうにじ）と呼んだ。木星はほぼ一年に一次を進むので、その入った次によって年に名を与えることができた。『史記』「天官書」は歳星について「十二岁而周天」と、少しも曖昧にせず書き、それから一千余年、これは準縄とされた。だがそれは正しくない。本稿はその算法を一つずつ検める。古人の与えた一年三十度十六分度の七に十二を掛ければ三百六十五度四分の一となり、自らのうちで辻褄は合う。ところが現代の値 11.862 年では、一年に 0.012 次だけ余る。八十年から八十六年も積めば、その余りは一次に達する——超辰である。歳星が予定より一辰先へ越えてしまう。本稿は、『左伝』がこの越界に気づいたこと、劉歆がそれを突き止めて『三統暦』に百四十四年一超次という規則を当て、それが『漢書』に残ったこと、観測の難しさから古人が太歳という鏡の星をこしらえ、逆に一年一辰ずつ進ませたこと、そして西暦85年の『元和四分暦』がついに歳星紀年を擱いて干支紀年に切り替えたことを辿る。本稿は記述にとどまり、予測の主張を含まない。

キーワード： 木星；歳星；十二次；超辰；太歳；歳星紀年；三統暦；元和四分暦

1. この星はなぜ「歳星」と呼ばれるか

『史記』「天官書」に一句があり、少しも曖昧にしていない。歳星は「十二岁而周天」——十二年で周天を一周する。

この句は二千年前に書かれ、その後一千余年、歴代の治暦者はこれを準縄とした。だがそれは正しくない。

五大惑星のうち、木星の歩みは速くも遅くもない。水星は一年に太陽の周りを四回余り回り、金星は一年余り、火星は二年近く。木星は十一年余り、土星は二十九年余りである。

木星のこの歩調は、ちょうど時計として使える。

古人は周天を西から東へ十二等分し、これを十二次と呼んだ。木星はほぼ一年に一次を進み、どの次に入ったかを「歳在某次」と記した。この星が、それによって歳星の名を得たのである。

十二次の名は、二十八宿（にじゅうはっしゅく）と対応する：

次	二十八宿	次	二十八宿
星纪	斗、牛	鹑首	井、鬼
玄枵	女、虚、危	鹑火	柳、星、张
娵訾	室、壁	鹑尾	翼、轸
降娄	奎、娄	寿星	角、亢
大梁	胃、昴、毕	大火	氐、房、心
实沈	觜、参	析木	尾、箕



『史記』「天官書」は歳星の一年の行程を「岁行三十度十六分度之七」と定める。

三十度と十六分の七、これに十二を掛ければ、三百六十五度四分の一となる。これはちょうど、古人心目の周天度数である。

だから古人自身の算法のうちでは、「十二岁而周天」はつじつまが合い、前後が食い違わない。

2. だが木星はこの目盛りどおりには進まない

古人が周天を三百六十五度四分の一に切ったのは、太陽に合わせるためであった——太陽は一日に一度進み、一年で周天を巡る。木星はこの目盛りの上にはない。

現代の測定では、木星が太陽を一周するのは 11.862 年、およそ 4332.6 日。十二次に換算すれば、木星は一年に 1.012 次を進む。

一次より 0.012 次だけ多い。

この端数は、一年だけを見れば小さすぎて測れない。だが年ごとに積み上がっていく。

3. 八十年も積めば、尻尾を出す

八十年前後も積み上がると、余分の端数がちょうど一次ぶんに達する。この年、歳星は本来なら次の星次へ進むはずが、先に越えてしまう。

古人はこの現象に名を与えた——超辰。余分に踏み出したその一歩を「超一辰」という。

一回の超辰に何年かかるかは、どの周期値を取るかで決まる。

取り方	超辰一回に要する年
現代の 11.862 年による	85.9 年
通行の 11.86 年による	84.7 年
本庫自算の 11.85657 年による	82.7 年



三つの数はいずれも八十年前後にあり、違いはどの周期を取るかだけである。どれを取っても格別にはずれていない。古人は 11.86 という数を知らなかったが、典籍の突き合わせから、何かがおかしいと気づいた。

『左伝』襄公二十八年に一句が残る。「岁在星纪而淫于玄枵。」星紀が前、玄枵が後。歳星は本来星紀にとどまるはずが、前に押し出して玄枵に入った。この「淫」の字が言うのは、境を越えることである。

数百年後、劉歆がこの事を計算で突き止めた。『漢書』「律暦志」に彼の一句が残る。「三十二年，岁在星纪，距辛亥百四十五岁，盈一次矣。」

句中の「辛亥」は、僖公五年正月の朔日である。劉歆はその基準点から下へ推し、魯の昭公三十二年まで、百四十五年、歳星はちょうど一次だけ多く進んだ。この一句は、彼が年ごとに推し下ろした結果である。

4. 劉歆は一つの当て布をした

見つけた以上、直さねばならない。

劉歆は『三統暦』で歳星に新しい規則を与えた。百四十四年で一超次、すなわち百四十四年で百四十五次を進む。

この規則は『漢書』「律暦志」の三統暦術文に保存されている。

> 推岁所在，置上元以来，外所求年，盈岁数，除去之，不盈者以百四十五乘之，以百四十四为法。

今日の言葉でいえば、まず百四十五を掛け、次に百四十四で割る。得られた整数を「積次」といい、歳星の進んだ星次である。余りは「次余」といい、その年の端数である。星紀から数え、数えたところがどこであれ、そこがその位置である。

この当て布は暦法史上有名な一筆である。後漢の辺韶が暦法の議論でこれを二句に評し、『続漢書』「律暦志」に収める。「百四十四岁一超次，与天相应，少有阙谬。」

現代の 11.86 年で照らせば、八十五年前後に一度超辰する。劉歆は百四十四年と言う。この数は正確ではない。

それが記すに値するのは別のところにある。史書に完全な形で記録された最初の暦法において、木星の端数を算法に書き入れた最初の人になったことである。

5. 太歳：偽の星をこしらえて年を記す

超辰にはもう一つ面倒がある。「見る」という事に出てくる。

十二次から推せば、歳星がどの次にあるべきかは計算で出る。実際にどの次にあるかは、顔を上げて見ねばならない。計算したものと見たものが食い違えば、紀年の鎖は一環を失う。

そこで古人はもう一つの星を立てた。この星は天に現れず、進み方は歳星と同じ速さで、向きは逆、十二辰に沿って一年に一辰を進む。

この偽の星を太歳という。『史記』「天官書」では「岁阴」、『淮南子』では「太阴」といい、後には通称として太歳となった。

『史記』「天官書」は「以摄提格岁：岁阴左行在寅，岁星右转居丑」と書き、まさにこの一対を述べている。真の星は右に転じ、偽の星は左に行き、一左一右、互いに鏡像である。

太歳が進む十二辰は、そのまま十二地支である。太歳の十二の年名は、摂提格・単閼・執徐・大荒落・敦牂・協洽・涒灘・作噩・閹茂・大淵献・困敦・赤奮若。十二の年名に歳陽の十名を配したものが、『爾雅』「釈天」のあの一組である。

太歳で年名を定めれば、もはや顔を上げて星を見る必要はない。そのまま数え下ろせばよい。

一つのことを分けておかねばならない。ここでいう太歳は、あの偽の星の運行であり、暦法に属する。後世が流年を語るときの「流年太岁」は、同じ語を借りて別の事を言っている。二つの「太歳」は混同できない。

6. 最後には偽の星さえ捨てた

太歳紀年は観測を振り切ったが、十二年で十二辰を一回りし、超辰に遭えばやはり調整を要した。

本当に手間を省く道は、干支に切り替えることである。

十干に十二支を配し、六十組で一巡、自分の輪を自分で回り、天のどの星も見ない。観測に頼らなければ、星の進みが不正確だからと位をずらすこともない。ただ数え続ければ、いくらでも延ばせる。

後漢の章帝元和二年、西暦85年、朝廷は『元和四分暦』を頒行した。この改暦で、歳星紀年を正式に廃止し、干支紀年に改めた。

歳星から太歳へ、太歳から干支へ、これは撤退の路線である。まず真の星を見て年を記し、次に偽の星をこしらえて代わらせ、最後には偽の星さえも要らなくした。



7. 十二という数には三つの来路がある

一年には十二の朔望月（さくぼうげつ）があり、十二かを合わせると三百五十四日余り、回帰年より十一日短く、閏月がこの十一日を補う。北斗の柄の指す先がまた周天を十二辰に分ける。これが地支月建の直接の来路である。さらに歳星の十二次を加えて、三つの路となる。

三つの路のうち二つは天が見え、一つは月を算り出す。十二を最終的に落ち着かせたのは、ほかならぬあの星の頼りなさであった。

結び

古人が木星で年を記したのは、その歩みが安定し、どこまで来たかが一見して分かるからである。それがさほど安定していないと分かると、偽の星に替えた。偽の星にも面倒があれば、干支に替えた。

六十甲子が回り出せば、天のあの木星とはもう何の関係もない。十一の端数が積み上げた面倒は、ここで終わる。

この先に語るのは、もっと早い問いである。古人の眼に映った天は、いったいどんな形だったのか。

A&Q

木星が太陽を一周するのは、実際には何年か。

現代の測定では 11.862 年、およそ 4332.6 日。古人は十二年で算り、一年あたりおよそ五十日の差が出る。

歳星の超辰とは何か。

歳星を十二年一周天で推せば、毎年十二次のうちの一次を進む。木星は実際にはわずかに速く、毎年およそ 0.012 次多い。八十年前後積み上がると、端数が一次ぶんに達し、歳星は本来あるべき星次を先に越えてしまう。この現象を超辰という。

十二次と二十八宿はどう対応するか。

十二次は周天を西から東へ十二等分し、一つの区画が二十八宿のうちの一から三宿に対応する。星紀は斗・牛、玄枵は女・虚・危、と析木が尾・箕に対応するまで並ぶ。

歳星紀年はいつ廃止されたか。

後漢の章帝元和二年、西暦85年、『元和四分暦』が頒行され、歳星紀年が廃止され、干支紀年に改められた。

ここでいう太歳は、民間でいう「流年太岁」と同じものか。

違う。暦法の中の太歳は歳星の鏡像であり、空想された一つの星で、十二辰に沿って進む。後世の流年太歳は同じ語を借りたもので、別の事を言っている。

邝楚嘉の註

この暦法史の一段で最も記すに値するのは、古人が誤差に対処した三つの方法である。星が不正確だと分かれば、まず算法を直す。算法で補えないなら、おとなしい偽の星をこしらえる。偽の星でも面倒なら、いっそ天象と切り離した干支に替える。三歩を経て、「十二」という数は残ったが、その来路は名を変えた。

著者について

邝楚嘉、筆名は嘉言一得（Jiayan Yide）。中国広東省揭陽の独立研究者で、検証可能な一次資料と暦法データのアーカイブに専念している。

本欄は暦法・節気・干支・方位について書き、また読んだものについても書く。筆名「嘉言一得」は『史記』の「愚者千虑，必有一得」から来ている。誤って書いている箇所があれば、訂正を歓迎する。

ORCID: 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex: A5151908354

テキストについて

本稿は通俗的な解説であり、独自の研究を主張するものではない。引用した天文の定数は標準的な値である。この日本語版は、中国語原文と同じ記事の別言語版として併せて公開するものである。著者の名は邝楚嘉、Chujia Kuang。筆名を嘉言一得（Jiayan Yide）という。

中国語の術語は、語そのものが論の対象となる場合には、原の漢字のまま残した。

声明

資金提供。 本研究は外部からの資金提供を受けていない。

利益相反。 著者に申告すべき利益相反はない。

データの利用可能性。 本研究で新たに作成または分析したデータはない。

言語。 中国語原文は、本記録の付属ファイルとして登録されている（**木星走一圈不是十二年**）。

引用と出典

[1] 左伝 [Saden]. 先秦.

[2] 爾雅 [Jiga]. 先秦.

[3] 史記 [Shiki]. 漢.

[4] 淮南子 [Enanshi]. 漢.

[5] 漢書 [Kansho]. 漢.

[6] 続漢書 [Zoku Kansho]. 西晋.

本文は **クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス（CC BY 4.0）** で提供される。 原著者を「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」と明記し、原公開へのリンクを添えれば、転載・再配布・翻案（商用を含む）は自由である。 本稿に引用した出土器物の写真、および伝世文献の著作権は、それぞれの権利者に帰属し、本ライセンスの対象外である。 ライセンスの全文はこちら：https://creativecommons.org

関連記事

- 三本历法·三种时间 —— 三つの目盛りがそれぞれ何を基準にしているか。
- 十个字配十二个字，为什么只剩六十组 —— 十干と十二支から六十が得られ、百二十にならない理由。
- 立春不是一整天，只有一秒钟 —— 節気は一日ではなく、一瞬である。
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 登封観星台以前の影測定。
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 四象体系の下限。

英語版：Three Calendars, Three Kinds of Time ｜ Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain ｜ Lichun Is Not a Day: The Solar Term Is an Instant ｜ The Gnomon and the Sun at Its Utmost ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng

サイトハブ：暦法術語表 ｜ 暦法記録：一年はどの日から数えるか ｜ データセットとプレプリント

本稿のデータはすべて、邝楚嘉が収集・整理した。

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354